



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias

Equipo 7

11 de septiembre de 2026

No. de cuenta	Nombre
317094992	Corona Domínguez Jesús Alex
319289059	Lopez Bernal Yeimi Lizet
321306102	Tapia Sánchez Jesús



Redes de Computadoras

Semestre 2027-1

Índice

1	Problema 1: Diferentes tipos de cables	2
2	Problema 2: Crucigrama	3
3	Problema 3: Dominios de Colisión y Broadcast	4
4	Problema 4: Simulación en Packet Tracer	5

Problema 1: Diferentes tipos de cables

Enunciado

Investigue sobre cuál es la diferencia entre un cable serial DTE y serial DCE.

Solución

Problema 2: Crucigrama

Enunciado

Resuelva el crucigrama de abajo.

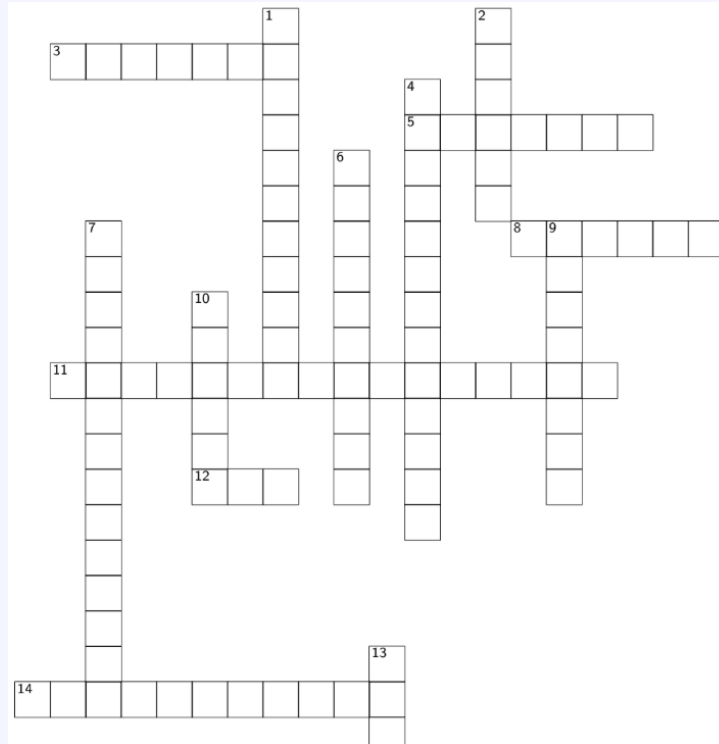


Figura 1: Captura de pantalla de la primera aproximación numérica

Horizontal:

- 3. Tipo de cable utilizado en una conexión switch a switch y router a router.
- 5. Tipo de mensaje que va dirigido a un solo dispositivo.
- 8. Capa del modelo OSI donde interactúa el sistema Operativo.
- 11. El mensaje debe ser entendido por el receptor y no por agentes externos.
- 12. Equipo sin memoria y siempre es propenso a colisionar.
- 14. Característica en la arquitectura de una red que hace a que la topología debe ser robusta.

Vertical:

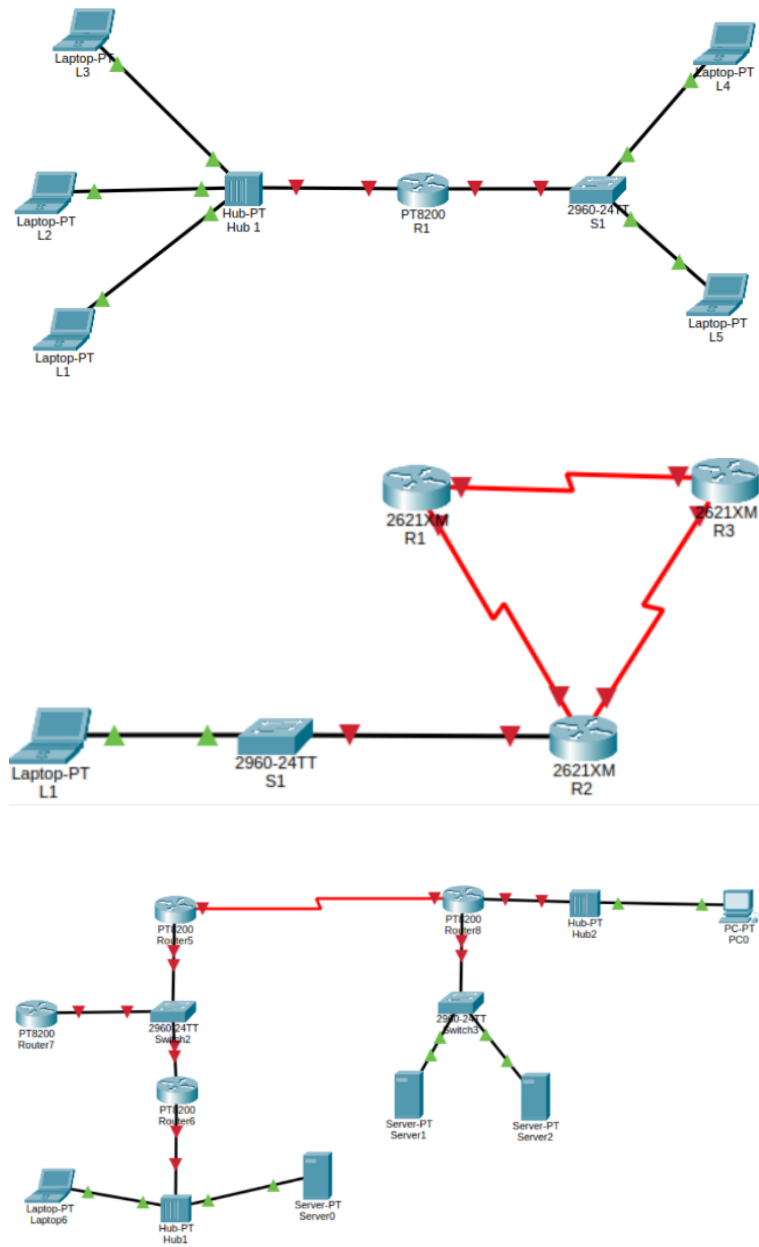
- 1. Es aquella red que puede transmitir voz, datos y vídeo.
- 2. Existen dos tipos de topología, Lógica y ...
- 4. Característica de la seguridad para poder mostrar quien se dice ser.
- 6. Capa del modelo TCP/IP que engloba las capas 5, 6 y 7 del Modelo OSI.
- 7. Significa que el servicio siempre debe estar accesible.
- 9. Clasificación de la red normalmente administrada por algún proveedor.
- 10. Tiene memoria y por cada interfaz hay un dominio de colisión.
- 13. Red en la cual no tenemos Broadcast y tienen los siguientes protocolos: Fibra Óptica, HDLC, PPP y Frame Relay.

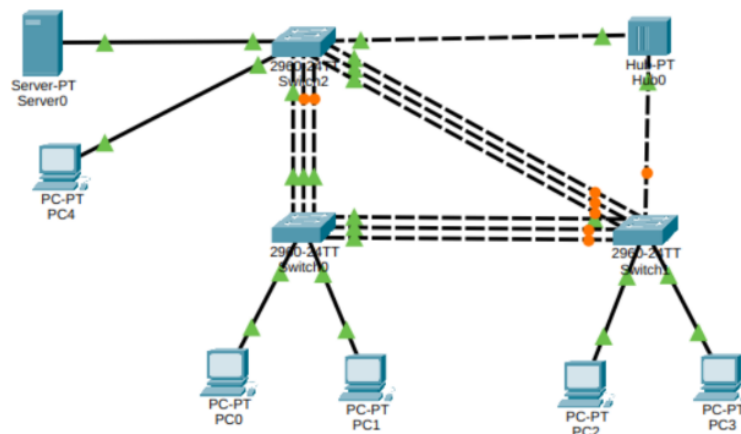
Solución

Problema 3: Dominios de Colisión y Broadcast

Enunciado

De acuerdo con las topologías mostradas abajo, indica con color azul sus dominios de colisión y con color rojo sus dominios de broadcast.





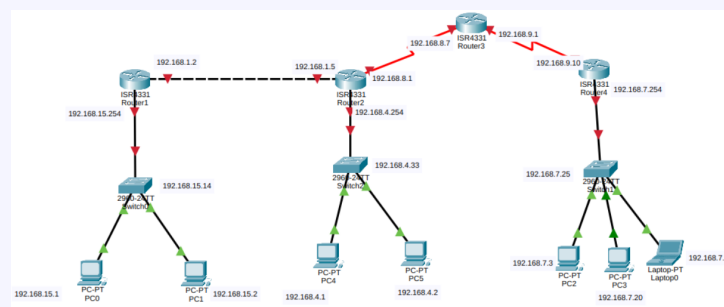
Solución

Problema 4: Simulación en Packet Tracer

Enunciado

En la siguiente imagen se muestra una topología. Esta topología se debe simular en Packet Tracer, debe contener lo siguiente:

- Configuración de Hostname.
- Configuración de usuario y contraseña.
- Seguridad en Consola.
- Seguridad en modo privilegiado.
- Configuración de IP en router, switch y computadoras.
- Configuración de Telnet en Routers y Switches.



Para esta última parte, es necesario anotar los usuarios y contraseñas en el reporte.

Solución